



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Diseño digital moderno

Proyecto 3.

Profesor: OSCAR FRANCISCO FUENTES CASARRUBIAS

Alumnos:

Pineda Pérez Daniel Antonio
Romero Rosales Valeria Dayana
Vergara Reyes Gilberto

Grupo 8

29 de Septiembre del 2026

Reporte de Práctica – Proyecto 3: Sistema de Seguridad con Codificador 74147 y Decodificador 7447

Sep 30, 2026

Objetivo

Diseñar y armar físicamente en protoboard un sistema de seguridad capaz de vigilar hasta nueve puntos de acceso de un edificio (puertas o ventanas) y mostrar en un display de 7 segmentos el número del punto por donde pasa un intruso, utilizando sensores ópticos infrarrojos, un codificador de prioridad decimal a BCD (74147), inversores (74LS04) y un decodificador BCD a 7 segmentos (7447).

Especificaciones del problema

Cada punto vigilado cuenta con un par transmisor–receptor infrarrojo: un LED emisor ilumina de forma continua a un fototransistor. Mientras el haz no se interrumpe, la salida del receptor permanece en 1 lógico; cuando una persona (simulada con una hoja de papel) cruza el haz, la salida cae a 0 lógico. El sistema debe:

1. Mostrar en el display el número (1 a 9) del punto donde se detecta al intruso.
2. Mostrar 0 cuando no se detecta ningún intruso.
3. Si se activan dos o más puntos simultáneamente, mostrar el de mayor número, gracias a la prioridad del codificador 74147.

Conforme al manual, se implementaron físicamente un par de sensores (en las entradas I1 e I9 del codificador); las entradas restantes se fijaron a +5 V para mantenerlas inactivas.

Material y equipo utilizado

- 1 protoboard
- 1 circuito integrado 74LS147 (codificador de prioridad decimal a BCD, entradas y salidas activas en bajo)
- 1 circuito integrado 74LS04 (inversor hexagonal; se emplean 4 de sus 6 compuertas)
- 1 circuito integrado 74LS47 (decodificador BCD a 7 segmentos, salidas de colector abierto activas en bajo)
- 1 display de 7 segmentos de ánodo común
- 7 resistencias de 330 Ω (limitadoras de corriente de los segmentos)
- 2 LEDs emisores infrarrojos (transmisores) con resistencia de 330 Ω cada uno
- 2 fototransistores infrarrojos (receptores) con resistencia de 1 k Ω a tierra cada uno
- 1 dipswitch de 4 posiciones (para pruebas de entradas)
- Fuente de 5.4 V (cargador) con diodo 1N4007 en serie para reducir el voltaje a ~5.1 V; alternativa del manual: batería de 9 V con regulador 7805
- Multímetro digital, para verificación de voltajes, continuidad y prueba de diodos
- Cables jumper

Descripción del funcionamiento

El sistema se compone de cuatro etapas conectadas en cascada:

1. Sensores. El LED infrarrojo se polariza con su ánodo a +5 V a través de 330 Ω y su cátodo a tierra. El fototransistor se conecta con el colector a +5 V y el emisor a tierra a través de una resistencia de 1 k Ω (configuración pull-down); el nodo emisor-resistencia es la señal que se envía al codificador. Con el haz libre el fototransistor conduce y el nodo queda en alto; al interrumpirse el haz deja de conducir y la resistencia lleva el nodo a 0 V.

2. Codificador 74147. Recibe las nueve entradas activas en bajo, lo que coincide con la señal del sensor (0 = intruso), y entrega el número de la entrada activa de mayor prioridad en BCD negado ($D\bar{C}\bar{B}\bar{A}$).

3. Inversores 74LS04. Cuatro compuertas NOT convierten el BCD negado en BCD verdadero (DCBA).

4. Decodificador 7447 y display. El 7447 enciende los segmentos poniendo en bajo sus salidas, por lo que se utiliza un display de ánodo común con su común a +5 V, y cada segmento lleva una resistencia de 330 Ω . Sus entradas de control LT (pin 3), BI/RBO (pin 4) y RBI (pin 5) se conectan a +5 V para operación normal.

Ejemplo: si se interrumpe el haz del punto 9, la entrada I9 pasa a 0; el 74147 entrega 0110 (9 negado); los inversores lo convierten en 1001 y el 7447 muestra el 9 en el display.

Diagrama de conexiones y asignación de pines

Componente	Pin(es)	Conexión	Función
74147	16 / 8	+5 V / GND	Alimentación
74147	11 (I1)	Nodo del sensor 1	Punto vigilado 1
74147	10 (I9)	Nodo del sensor 2	Punto vigilado 9
74147	12, 13, 1, 2, 3, 4, 5	+5 V	Entradas I2–I8 inactivas
74147 → 74LS04	9→1, 7→3, 6→5, 14→9	$\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}, \bar{D}$	Entrada a inversores
74LS04	14 / 7	+5 V / GND	Alimentación
74LS04 → 7447	2→7, 4→1, 6→2, 8→6	A, B, C, D	BCD verdadero
7447	16 / 8	+5 V / GND	Alimentación
7447	3, 4, 5	+5 V	LT, BI/RBO, RBI
7447 → display	13, 12, 11, 10, 9, 15, 14	330 Ω → a, b, c, d, e, f, g	Segmentos
Display	3 y 8	+5 V	Ánodo común

Procedimiento de armado en protoboard

1. Se verificó la fuente de alimentación. El cargador entregaba 5.4 V, por encima del rango recomendado de los circuitos TTL (4.75 a 5.25 V); se colocó un diodo 1N4007 en serie, obteniendo 5.17 V sin carga y aproximadamente 4.6 V con el circuito completo.
2. Se montaron el 74147, el 74LS04 y el 7447 a horcajadas del canal central, con las muescas orientadas en el mismo sentido, y se alimentaron.
3. Se colocaron las siete resistencias de 330 Ω entre las salidas del 7447 y los segmentos del display, identificando previamente cada pin del display con una prueba individual de segmentos.
4. Se cablearon los cuatro inversores entre las salidas del 74147 y las entradas del 7447.
5. Se identificó el LED emisor y el fototransistor con el multímetro en prueba de diodo; uno de los LEDs emisores resultó defectuoso y fue reemplazado.
6. Se armó cada sensor y se verificó su orientación midiendo el nodo de salida: 4.52 V con el haz libre y 0.2 V con el haz interrumpido.
7. Se conectaron los sensores a las entradas I1 (pin 11) e I9 (pin 10) del 74147 y las entradas no utilizadas a +5 V.

Pruebas realizadas y resultados obtenidos

Prueba de la etapa lógica (74147 + inversores). Se midieron con el multímetro los niveles que llegan a las entradas del 7447 en cada caso:

Situación	D	C	B	A	Número BCD	Resultado
Ningún haz interrumpido	L	L	L	L	0	Correcto
Haz del sensor 1 (I1) interrumpido	L	L	L	H	1	Correcto
Haz del sensor 2 (I9) interrumpido	H	L	L	H	9	Correcto

La cadena sensor $\rightarrow$ 74147 $\rightarrow$ 74LS04 entregó en todos los casos el código BCD esperado, confirmando que el diseño lógico y el cableado de esta etapa son correctos.

Prueba de la etapa de visualización (7447 + display). Se realizaron las siguientes verificaciones:

- Prueba de segmentos del display: cada segmento encendió de forma individual al conectarlo a tierra mediante 330 Ω , confirmando que el display y su cableado funcionan.

- Prueba de lámpara (LT a GND): con los primeros decodificadores solo encendían los segmentos a, b, f y g. Al medir, las salidas c, d y e permanecían en alto (~ 4.6 V con carga de $1\text{ k}\Omega$) aun con el decodificador aislado en otra protoboard, únicamente con alimentación.
- Con otro decodificador, el display mostró el 8 al interrumpir el sensor 2, pero no mostró el 0 ni el 1 aun recibiendo LLLL y LLLH en sus entradas y con LT, BI y RBI verificados en alto (~ 4.6 V).
- Con las entradas del 7447 conectadas directamente a GND (código 0000), el decodificador tampoco mostró el 0.

Análisis de resultados

Las mediciones demuestran que la lógica del sistema funciona correctamente: los sensores generan niveles lógicos bien definidos, el codificador respeta la prioridad y los inversores entregan el código BCD correcto a la entrada del decodificador. El display y sus resistencias también se comprobaron de forma independiente.

La falla se localizó en la etapa del decodificador 7447. Con entradas válidas y las líneas de control en alto, un 7447 en buen estado debe mostrar el dígito correspondiente, lo cual no ocurrió con los circuitos integrados disponibles. Las causas identificadas son circuitos integrados defectuosos de origen y el daño de al menos uno de ellos al haberse insertado accidentalmente con la orientación invertida, lo que aplica la alimentación en polaridad inversa y puede dejar al chip funcionando de forma parcial.

Durante la depuración también se detectaron y corrigieron otros problemas: un voltaje de alimentación superior al recomendado (resuelto con el diodo en serie), un LED emisor dañado, y las entradas BI y LT del 7447 flotando en ~ 1.1 – 1.4 V por falta de contacto con el riel positivo, un nivel indefinido para la lógica TTL que puede apagar el display.

Conclusiones

Se diseñó y armó un sistema de seguridad basado en sensores infrarrojos, un codificador de prioridad 74147, inversores 74LS04 y un decodificador 7447. Se comprobó mediante mediciones que la etapa de detección y codificación entrega correctamente el número del punto vigilado en código BCD, cumpliendo con la lógica del proyecto. La visualización final en el display no se logró por fallas en los decodificadores 7447 utilizados, las cuales quedaron aisladas y documentadas; el circuito queda listo para funcionar al sustituir el decodificador por uno en buen estado.

El proyecto permitió reforzar el uso de codificadores y decodificadores, la lógica activa en bajo, la interfaz entre sensores ópticos y circuitos TTL, y sobre todo el diagnóstico sistemático de fallas con el multímetro, midiendo etapa por etapa para distinguir entre errores de cableado y componentes defectuosos. También dejó como lección verificar siempre la orientación de los circuitos integrados y desconectar la alimentación antes de insertarlos o retirarlos.

Como se explicó en el video, la lógica del circuito funciona correctamente. Con el multímetro se comprobó que los sensores entregan niveles lógicos bien definidos: aproximadamente 4.5 V con el haz libre y 0.2 V con el haz interrumpido. También se verificó que el codificador y los inversores entregan el código BCD esperado a las entradas del decodificador: 0000 cuando no hay intruso, 0001 al interrumpir el sensor 1 y 1001 al interrumpir el sensor 9. El display y sus resistencias también se probaron de forma independiente y funcionan bien.

La falla se localizó en la etapa del decodificador. Aun recibiendo códigos válidos en sus entradas y con sus líneas de control en alto, el 7447 no mostró los dígitos correspondientes. Se probaron varios circuitos integrados y en todos se presentaron fallas, por lo que se concluye que el problema está en los componentes y no en el diseño ni en el cableado. Una causa probable es que al menos uno de ellos se dañó al insertarse accidentalmente con la orientación invertida. Por cuestión de tiempo no fue posible conseguir un decodificador nuevo antes de la entrega, por lo que el proyecto se entregó con la lógica verificada mediante mediciones. El circuito queda listo para funcionar al sustituir el 7447 por uno en buen estado.